

1 Introduzione alla Geomatica

La **geomatica** è la disciplina che si occupa della **raccolta, elaborazione e distribuzione di informazioni geografiche**.

1.1 Ambiti di applicazione

- **Rilievo topografico**: misurazione e rappresentazione del territorio.
- **Telerilevamento**: acquisizione di informazioni a distanza tramite sensori aerei o satellitari.
- **Cartografia**: produzione di mappe analogiche e digitali.
- **Sistemi Informativi Geografici (GIS)**: ambienti software per la gestione e l'analisi di dati spaziali.
- **Sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS)**: **GPS** (USA), **GLONASS** (Russia), **Galileo** (UE), **BeiDou** (Cina).
- **Fotogrammetria**: tecnica di misurazione a partire da fotografie.
- **Laser scanning (LiDAR)**: acquisizione di dati tridimensionali tramite impulsi laser.
- **Geografia e rappresentazione della Terra** nelle sue molteplici forme.

La geomatica prende le misure del territorio reale e le trasforma in informazioni strutturate, utili per prendere decisioni, pianificare interventi e monitorare i cambiamenti ambientali.

2 Cartografia di Base

La **cartografia** è lo studio e la pratica della realizzazione di mappe.

2.1 La Scala Cartografica

La **scala** indica il rapporto tra una distanza sulla mappa e la corrispondente distanza reale sul terreno, espressa tramite una **frazione rappresentativa** RF .

$$RF = 1 : 100.000$$

significa che **1 cm sulla mappa** equivale a **100.000 cm = 1 km sul terreno**.

2.2 Tipologie delle Carte

- **Grande scala** ($RF \geq 1:50.000$, es. 1:10.000): rappresenta un **area piccola ad alto dettaglio**.
- **Scala intermedia** (RF tra 1:50.000 e 1:250.000): dettaglio medio.
- **Piccola scala** ($RF \leq 1:250.000$, es. 1:7.500.000): basso dettaglio, area vasta.

Carte topografiche italiane

- **1:25.000** — prodotte dall'Istituto Geografico Militare (IGM).
- **1:10.000** — le Carte Tecniche Regionali (CTR).

Oltre alla scala numerica, si usa anche la **scala grafica**, una barra graduata impressa sulla mappa che permette misurazioni anche se la mappa viene fotocopiata a dimensioni diverse.

2.3 Superfici di Riferimento e Proiezioni Cartografiche

La Terra è approssimata tramite l'**Ellissoide** e il **Geoide**, per trasferire queste forme tridimensionali su un piano si utilizzano le **proiezioni cartografiche**, trasformazioni che portano ogni punto della superficie terrestre su un corrispondente punto del piano.

Il problema fondamentale è che **nessuna proiezione è priva di distorsioni**: è impossibile rappresentare una superficie curva su un piano senza deformare almeno una delle seguenti proprietà: area, forma, angoli, distanze, direzioni.

Le proiezioni si classificano in base a quale proprietà preservano:

- **Conformi**: sono le più usate, preservano gli angoli e le forme locali (es. UTM)
- **Equivalenti**: mantengono i rapporti di area (es. proiezione di Lambert)
- **Equidistanti**: preservano le distanze rispetto a un punto o a una linea di riferimento.

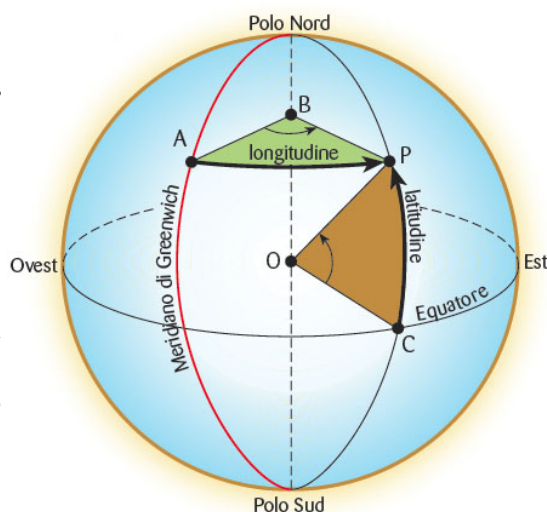
La scelta della proiezione dipende sempre dallo **scopo della mappa**.

2.4 Coordinate Geografiche, Meridiani e Paralleli

Per identificare qualunque punto sulla superficie terrestre si usa un sistema di coordinate basato su due angoli:

Latitudine: Angolo tra il piano dell'equatore e la retta perpendicolare alla superficie dell'ellissoide passante per il punto. Si misura da 0° (equatore) a $\pm 90^\circ$ (poli). I valori positivi indicano l'emisfero nord. I **paralleli** sono le linee che uniscono punti con la stessa latitudine.

Longitudine: Angolo tra il meridiano di Greenwich e il meridiano del punto. Si misura da 0° (Greenwich) a $\pm 180^\circ$ (positivo verso est). I **meridiani** sono semicirconferenze che uniscono i due Poli.



Formati delle coordinate Le coordinate possono essere espresse in **Gradi, Primi e Secondi** oppure in **Gradi Decimali**, come avviene nella cartografia digitale e nei sistemi GPS.

2.5 Il Geoide e il Modello Ellissoidico

In generale si distinguono:

- **Ellissoide**: modello matematico regolare, leggermente schiacciato ai poli.
- **Geoide**: ha forma irregolare e si discosta dall'ellissoide di qualche decina di metri.

Nota

- quote sulle cartografie tradizionali → **geoide**
- altezze GPS → **ellissoide**

2.6 Sistemi di Riferimento delle Coordinate (CRS)

Un **CRS** associa le coordinate numeriche a posizioni fisiche reali sulla Terra ed è standardizzato tramite i codici **EPSG**, i sistemi principali includono:

- **WGS 84 (EPSG 4326)**: sistema di riferimento globale utilizzato dai dispositivi GPS
- **Gauss-Boaga (Roma 40)**: sistema italiano suddiviso in Fuso Ovest (EPSG 3003) e Fuso Est (EPSG 3004 - Monte Mario)
- **UTM**: divide la Terra in 60 fusi, l'Italia ricade principalmente nei fusi UTM 32 e 33.

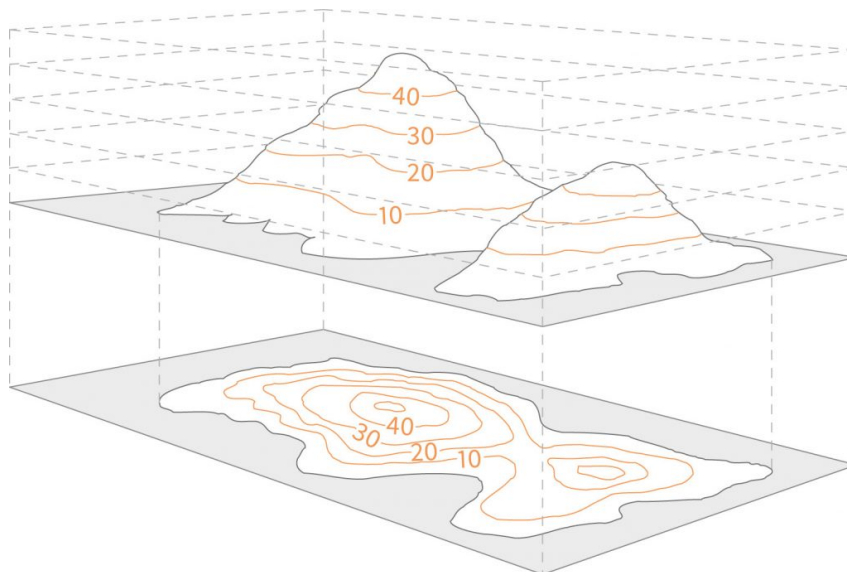
2.7 Le curve di livello

Le curve di livello, o *isoipse*, sono linee che uniscono punti aventi la stessa quota rispetto al livello del mare.

Sono utilizzate nelle carte topografiche per **rappresentare il rilievo del terreno**:

- se le curve sono vicine il terreno è più ripido
- se sono distanti la pendenza è minore

La differenza di quota tra due curve consecutive è detta **equidistanza** ed è costante all'interno della stessa carta.



3 Modelli Digitali

3.1 Definizioni e differenze

I modelli digitali della superficie terrestre sono rappresentazioni numeriche dell'altimetria.

- **DEM (Digital Elevation Model)**: termine generico per qualsiasi modello di quota, si generano attraverso **fotogrammetria**, **LiDAR aereo**, interferometria SAR (InSAR) e digitalizzazione di curve di livello.
- **DTM (Digital Terrain Model)**: rappresenta la quota del **terreno**, eliminando edifici e vegetazione.
- **DSM (Digital Surface Model)**: rappresenta la quota della **superficie visibile dall'alto**, inclusi edifici, alberi e altre strutture.

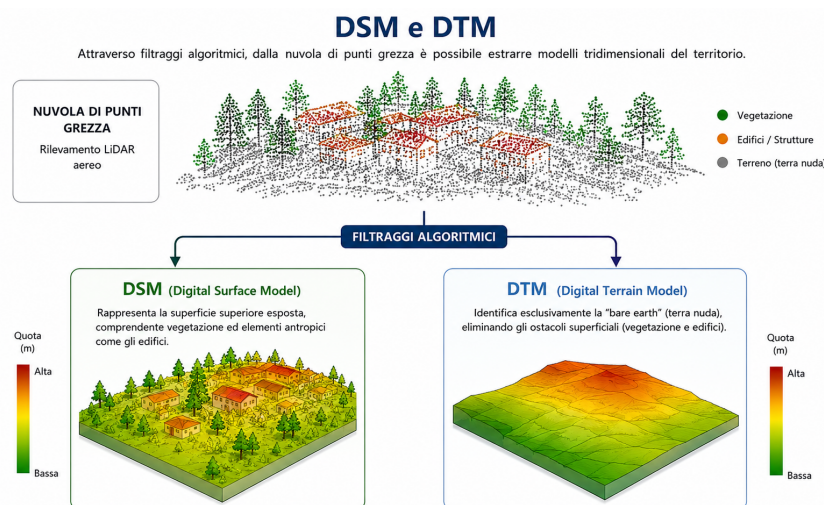


Figura 1: Confronto tra DSM (superficie) e DTM (terreno nudo).

3.2 Modellazione 2.5D

La modellazione **2.5D** è una rappresentazione intermedia tra 2D e 3D, ogni punto del piano ha un **solo valore di z** , il caso tipico è il DEM.

Non è possibile avere due valori di z per la stessa posizione (x, y) , il che rende impossibile rappresentare strutture sporgenti (es. grotte, pareti a strapiombo).

Draping è un'applicazione classica del 2.5D dove si applica un'immagine (mappa geologica, fotografia aerea, immagine satellitare) sulla superficie di un DEM, ottenendo una visualizzazione tridimensionale del territorio.

3.3 Tecniche di generazione dei DEM

- **Fotogrammetria**: a partire da coppie stereoscopiche o image matching automatico.
- **LiDAR aereo**: tecnica diretta con nuvola di punti 3D.
- **Interferometria SAR (InSAR)**: tramite segnali radar.
- **Digitalizzazione di curve di livello**: da carte topografiche tradizionali.

4 Dati Telerilevati: LiDAR

Il **LiDAR** è un sistema di telerilevamento **attivo** che utilizza impulsi laser per misurare distanze con elevata precisione.

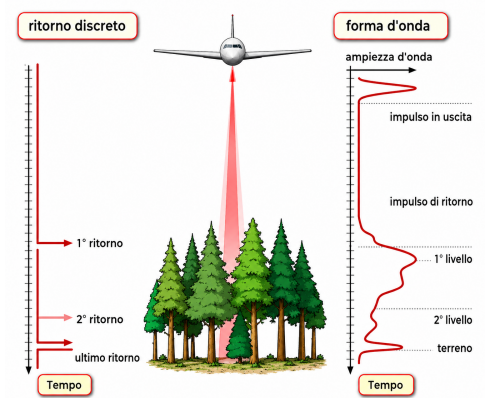
4.1 Tempo di Volo

Il principio si basa sulla misurazione del **tempo di volo** del segnale laser:

1. Il laser emette un breve impulso luminoso.
2. L'impulso si riflette sull'oggetto o sulla superficie.
3. Il riflesso viene rilevato dal ricevitore (fotodiodo).
4. Il sistema misura il tempo trascorso tra emissione e ricezione.

La distanza si calcola come:

$$\text{Distanza} = \frac{v_{\text{luce}} \cdot t}{2}$$



4.2 Echi Multipli e Nuvole di Punti

Un vantaggio critico del LiDAR aereo è la capacità di misurare **ritorni multipli** per ogni singolo impulso. L'impulso laser penetra parzialmente i rami di un albero, restituendo:

- **Primo ritorno**: relativo alla chioma dell'albero.
- **Ultimo ritorno** : corrispondente al suolo sotto la vegetazione.

Il risultato finale è una **nuvola di punti** ad altissima densità, in cui ciascun punto è caratterizzato da coordinate (X, Y, Z) e intensità di riflettanza.

4.3 Tipi di Sistemi LiDAR

- **TLS (Terrestrial Laser Scanner)**: installato a terra su treppiede, permette scansioni ad **alta precisione locale** di edifici, pareti rocciose e siti archeologici.
- **ALS (Airborne Laser Scanner)**: montato su aeromobili o droni, **copre grandi aree in tempi brevi**. Usato per gestione forestale, monitoraggio ambientale e pianificazione territoriale.

4.4 Prodotti del LiDAR

Dalla nuvola di punti grezza, attraverso filtraggio algoritmico, si derivano:

- **DTM**: terreno nudo, rimuovendo edifici e vegetazione.
- **DSM**: superficie visibile dall'alto, incluse strutture antropiche e arboree.
- **Modelli 3D**: di edifici, infrastrutture e copertura forestale.

5 Dati Telerilevati: Fotogrammetria Aerea

Tecnica di **telerilevamento passivo**, permette di misurare oggetti a partire da fotografie sfruttando la radiazione solare riflessa.

5.1 Tipi di Fotogrammetria

- **Fotogrammetria aerea**: la camera è montata su un **veivolo**, copre grandi aree e produce mappe topografiche, DEM e ortofoto.
- **Fotogrammetria a corta distanza**: la camera è vicina all'oggetto (su treppiede o a mano), produce disegni e modelli 3D di edifici, infrastrutture.

5.2 Lo Schema di Volo Fotogrammetrico

Le immagini aeree vengono acquisite lungo traiettorie parallele, con due tipi di sovrapposizione:

- **Overlap**: **sovrapposizione tra fotogrammi consecutivi** lungo la direzione di volo, necessaria per la visione stereoscopica.
- **Sidelap**: **sovrapposizione laterale** tra strisciate adiacenti, garantisce la copertura completa dell'area.

5.3 Coppie Stereoscopiche e Visione 3D

Due immagini adiacenti e parzialmente sovrapposte formano una **coppia stereoscopica**.

L'osservazione simultanea di immagini da inclinazioni diverse genera la percezione della profondità, la visione tridimensionale, come avviene nel sistema visivo umano.

5.4 Tipi di Immagine Fotografica

- **Pancromatica**: immagine in scala di grigi
- **Infrarosso in bianco e nero**
- **Colore naturale**: rappresentazione simile alla visione umana
- **Infrarosso a colori (CIR)**: utile per analizzare lo stato di salute delle piante

5.5 Ricostruzione Tridimensionale

La fotogrammetria digitale trasforma immagini 2D in modelli 3D attraverso quattro fasi:

1. **Orientamento interno**: stima dei parametri della camera (distorsioni, centro di proiezione, dimensioni del sensore) tramite riconoscimento di punti omologhi tra più immagini.
2. **Orientamento esterno relativo**: tramite correlazione digitale dei pixel, stima posizione e orientamento di ciascuna camera al momento dello scatto.
3. **Modellazione 3D**: ricostruzione delle coordinate 3D per triangolazione fotogrammetrica, generando una densa **nuvola di punti**.
4. **Orientamento assoluto**: per portare il modello a coordinate reali si inseriscono dei punti a terra di coordinate note i GCP.

5.6 L'ortofoto

L'ortofoto è un'immagine aerea corretta geometricamente per eliminare le distorsioni dovute all'angolo di ripresa, rendendola equivalente a una proiezione ortogonale, ha le stesse proprietà metriche di una mappa e possiamo **effettuare misurazioni dirette di distanze e aree**.

5.7 UAV — Veicoli Aerei Senza Pilota (Droni)

Un **UAV** (*Unmanned Aerial Vehicle*), comunemente detto drone, è un velivolo che può essere controllato da remoto o in modo autonomo, si dividono in:

- **Fixed Wing (ala fissa)**: simili ad aerei, offrono maggiore autonomia, copertura di grandi aree e minori consumi energetici ma non permettono il volo stazionario.
- **Multi-rotor (multi-rotore)**: Permettono il volo stazionario e ispezioni ravvicinate, la camera può orientarsi in qualunque direzione ma hanno minore autonomia.

Flusso di lavoro per il rilievo UAV.

1. **Flight plan**: scelta dell'area sulla mappa e dell'altitudine di volo
2. **Flight survey**: acquisizione delle immagini
3. **Image processing**: elaborazione delle immagini

Vantaggi e limiti L'impiego dei droni ha abbattuto costi e tempistiche del rilievo aereo. Tuttavia, la fotogrammetria da drone incontra limiti in caso di maltempo o scarsa illuminazione e non riesce ad attraversare la fitta vegetazione bene come il LiDAR.

6 Dati Telerilevati: Immagini Satellitari

Si divide in due grandi categorie: sistemi **passivi** (ottici) e sistemi **attivi** (RADAR/SAR).

6.1 Tipi di Telerilevamento

- **Telerilevamento passivo:** i sensori rilevano la radiazione proveniente da fonti naturali (radiazione solare o termica). Rientrano le fotocamere tradizionali e i sensori a infrarosso.
- **Telerilevamento attivo:** i sensori emettono autonomamente un segnale e misurano il riflesso. Rientrano RADAR e LiDAR. Vantaggio: indipendenza dalla luce solare, operatività notturna e in condizioni meteorologiche avverse.

6.2 Le Orbite Satellitari

- **Orbite geostazionarie:** il satellite si trova a circa 36.000 km di quota e orbita alla stessa velocità di rotazione della Terra, sono usati per satelliti meteorologici
- **Orbite quasi polari eliosincroni:** a quote di 500–800 km. Il satellite copre tutta la superficie terrestre passando sullo stesso punto alla stessa ora solare locale, garantendo costanza tra acquisizioni successive.

6.3 Le Quattro Risoluzioni

La qualità di un'immagine satellitare è definita da quattro parametri:

1. **Risoluzione spaziale:** dimensione minima dell'area al suolo distinguibile
2. **Risoluzione radiometrica:** capacità di distinguere piccole differenze di energia (in bit)
3. **Risoluzione spettrale:** capacità di analizzare parti dello spettro utilizzando un sensore pancromatico, uno multispettrale o uno iperspettrale.
4. **Risoluzione temporale:** tempo tra due acquisizioni successive della stessa area, fondamentale per monitorare cambiamenti nel tempo.

6.4 Immagini Pancromatiche e Multispettrali

- **immagini pancromatiche:** immagini in bianco e nero ad alta risoluzione spaziale
- **immagini multispettrali:** consentono analisi della vegetazione

Si combinano in **false composizioni cromatiche** per evidenziare fenomeni non visibili all'uomo.

6.5 Sistemi RADAR

Il **RADAR** è un sistema attivo che emette onde radio e misura quelle riflesse, non dipende dalla luce solare, può operare di notte e penetra le nuvole.

SAR sfrutta il movimento del sensore per simulare un'antenna di grandi dimensioni, ottenendo immagini ad alta risoluzione.

Interferometria SAR (InSAR) Confrontando il segnale radar di due acquisizioni della stessa area in momenti diversi, è possibile rilevare spostamenti del suolo con accuratezza.

Utile per rilevare movimenti del suolo, attività vulcanica e frane.

7 Sistemi Informativi Geografici (GIS)

Il GIS **non è semplicemente un programma per fare mappe**, è uno **strumento di analisi spaziale** che permette di interagire con **informazioni geograficamente referenziate**, ossia dati identificati dalla loro posizione nello spazio.

Ogni oggetto geografico è identificato da un **ID** e descritto da due componenti:

- **Dati spaziali (geometria)**: posizione e forma dell'oggetto (coordinate, confini).
- **Dati attributo**: informazioni associate (nome, tipo, lunghezza, popolazione, data, ecc.).

7.1 Il Modello dei Dati GIS: Layer

Si organizza il territorio in **layer**, ciascuno dei quali descrive un tipo specifico di informazione, ogni layer può essere visualizzato, nascosto e analizzato in combinazione con gli altri.

- **Modello Vettoriale**: rappresenta lo spazio attraverso tre primitive geometriche: **Punti** (fontane), **Linee** (strade,) e **Poligoni** (laghi). Ogni elemento è localizzato con precisione tramite array di coordinate (X, Y) ed è associato a degli attributi
- **Modello Raster**: rappresenta lo spazio attraverso una griglia pixel. Ogni cella contiene un valore numerico, è il formato ideale per DEM e immagini satellitari.

7.2 Banche Dati Territoriali

Le principali banche dati territoriali in Italia sono:

- **CTR (Carta Tecnica Regionale)**: base cartografica ufficiale regionale, distribuita in formato GeoTIFF alla scala 1:10.000.
- **OpenStreetMap (OSM)**: database vettoriale globale collaborativo.
- **Catasto**: banca dati ufficiale degli immobili, distribuita in Shapefile.

7.3 Formati dei File Geospaziali

7.3.1 Formato Raster

Il territorio è suddiviso in una griglia regolare di celle, i principali formati raster sono:

- **GeoTIFF**:
- **JPEG 2000**:
- **ECW e MrSID**:

7.3.2 Formato Vettoriale: Shapefile

Lo **Shapefile** è il formato vettoriale più diffuso nel mondo GIS, è composto da almeno tre file obbligatori: **geometria**, **indice della geometria** e dalla **tabella degli attributi**

7.3.3 GeoPackage e SpatiaLite

- **GeoPackage**: standard moderno, un singolo file SQLite contiene layer vettoriali e raster con i relativi attributi.
- **SpatiaLite**: estensione per SQLite, definisce nuove geometrie come: **Polygon** (geometrie semplici), **MultiPolygon** (geometrie multiple) e **GeometryCollection**.

7.4 Georeferenziazione

Georeferenziare significa **assegnare coordinate geografiche reali a un'immagine raster o a un dato vettoriale**, stabilendo la corrispondenza tra i pixel e le posizioni sul terreno.

Ground Control Points (GCP) fondamentali per l'orientamento della carta, sono punti sulla terra di posizione nota, identificabili sia nell'immagine sia nelle mappe di riferimento o tramite GPS.

- Il minimo assoluto sono 4 GCP, ma è consigliabile usarne almeno 12 o 15.
- I punti devono essere distribuiti uniformemente sull'immagine.
- I GCP devono corrispondere a punti ben identificabili (incroci stradali, angoli di edifici, intersezioni di reticoli cartografici).

7.5 Operazioni GIS di Base e Analisi Spaziale

Il valore aggiunto di un GIS rispetto a una mappa è la possibilità di effettuare **analisi spaziali**:

- **Buffer (analisi di prossimità)**: crea una zona di una certa grandezza attorno a una feature (punto, linea o poligono), il raggio della zona può essere fisso o variabile in funzione di un attributo.
- **Overlay**: combina due o più layer per analizzare le relazioni spaziali.
 - **Point-in-polygon**: assegna a ciascun punto l'attributo del poligono in cui ricade.
 - **Line-in-polygon**: divide le linee in segmenti dove attraversano i poligoni.
 - **Polygon-polygon**: combina due layer poligonali generando nuovi poligoni.
- **UNION**: include tutte le aree di entrambi i layer
- **INTERSECT**: include solo le aree comuni tra i layer.
- **IDENTITY**: mantiene le aree del layer principale, aggiungendo attributi del layer secondario

8 Sistemi di Posizionamento Globale (GNSS)

I **GNSS** (Global Navigation Satellite Systems) sono sistemi globali di navigazione basati su costellazioni di **satelliti che trasmettono segnali**. Ricevendo questi segnali, un dispositivo può calcolare la propria posizione, velocità e tempo.

8.1 Costellazioni

- **GPS** (USA): comprende una costellazione di almeno 24 satelliti distribuiti su 6 piani orbitali, e utilizza nativamente il sistema di riferimento WGS84.
- **GLONASS** (Russia): comprende circa 24–27 satelliti su 3 piani orbitali, richiede trasformazioni per utilizzare il WGS84.
- **Galileo** (UE): unica costellazione a natura esclusivamente civile. Prevede 30 satelliti su 3 piani orbitali.
- **BeiDou/Compass** (Cina): in forte espansione, con copertura globale crescente.

I moderni ricevitori agganciando GPS, GLONASS e Galileo per massimizzare la precisione.

8.2 I Tre Segmenti del GPS

- **Segmento Spaziale**: circa 31 satelliti, garantiscono la visibilità di 5–8 satelliti da qualunque punto sulla Terra in qualunque momento.
- **Segmento di Controllo a terra**: monitorano i satelliti, verificando la precisione degli orologi e se non allineati trasmettono le correzioni ai satelliti.
- **Segmento Utente**: i ricevitori GPS ricevono i segnali, effettuano le misure e calcolano posizione, velocità e tempo

8.3 Principio di Funzionamento: Trilaterazione

Il ricevitore calcola la propria distanza da ciascun satellite **misurando il tempo di volo del segnale radio** tramite **trilaterazione**, incrociando le distanze da almeno 4 satelliti, si individua univocamente la posizione tridimensionale (X, Y, Z) e si corregge un eventuale errore dell'orologio.

Nota

Poiché la velocità della luce è circa 300.000 km/s, **un errore di 1 microsecondo introduce un errore di circa 300 m**, la sincronizzazione degli orologi è fondamentale.

Effetti Fisici sull'orologio I satelliti GPS si muovono ad alta velocità in un campo gravitazionale più debole, questo produce due effetti:

- il movimento rallenta l'orologio
- il campo gravitazionale accelera l'orologio.

Effetto totale: l'orologio del satellite va avanti di $\sim 39 \mu\text{s}$ /giorno, senza correzione l'errore di posizione sarebbe di oltre 10 km/giorno.

8.4 Precisione, Accuratezza, Errori e Correzioni

8.4.1 DOP — Dilution of Precision

La geometria tra i satelliti visibili e il ricevitore influenza la qualità del posizionamento: un valore del **DOP basso** indica una **geometria favorevole** (satelliti ben distribuiti nel cielo), un **valore alto** indica una **geometria sfavorevole**.

8.4.2 Fonti di Errore

- **Ionosfera**: il passaggio del segnale nella ionosfera causa ritardi, i ricevitori a doppia frequenza possono calcolare e correggere questo errore.
- **Multipath**: il segnale GPS può rimbalzare su edifici o rilievi prima di raggiungere il ricevitore, aumentando il tempo di volo.
- **Errori dell'orologio del satellite**.
- **Errori dell'orbita del satellite**.
- **Rumore del ricevitore**.

8.4.3 Tecniche di Correzione Differenziale

Per scopi topografici, le misurazioni GPS (errore di circa 3–10 m) risultano insufficienti, si utilizzano le **metodologie differenziali**, basate su almeno due ricevitori:

- **Stazione Base**: ricevitore fisso su un punto di coordinate note, calcola l'errore tra posizione reale e misurata, ricavando una correzione.
- **Ricevitore Mobile**: strumento usato sul campo, che riceve le correzioni dalla base.

RTK (Real-Time Kinematic) **potenzia il segnale GPS** usando un metodo di calcolo più avanzato che corregge gli errori di posizione del satellite in tempo reale.

WAAS/EGNOS Il sistema **WAAS** (USA) e il suo equivalente europeo **EGNOS** sono sistemi in cui una rete di stazioni a terra monitora gli errori GPS e trasmette correzioni tramite satelliti geostazionari.

Riepilogo delle accuratezze GPS

Sistema / Tecnica	Accuratezza
GPS originale	≈ 100 m
GPS standard	≈ 15 m
GPS + WAAS/EGNOS	< 5 m
RTK DGPS	1–2 cm
Applicazioni topografiche di precisione	< 5 mm

8.5 Il Protocollo NMEA

Il protocollo **NMEA 0183** è lo standard di comunicazione tra ricevitori GPS e altri dispositivi (pc, tablet), i dati vengono trasmessi come stringhe di testo ASCII chiamate **frasi NMEA**.

9 Rilevamento Digitale

Il rilevamento geologico e topografico è passato dal tradizionale metodo cartaceo all'uso del **Mobile GIS**, introducendo strumenti informatici per gestire meglio i dati spaziali sul campo.

9.1 Cartografia Tradizionale vs. Digitale

- **Cartografia Tradizionale:** economica, intuitiva e permette un'espressione artistica. Tuttavia, comporta perdita di informazioni nel passaggio alla mappa e mescola visivamente dati grezzi con interpretazioni soggettive.
- **Cartografia digitale:** costa di più all'inizio e richiede formazione, ma permette di salvare dati e interpretazioni su layer separati. Mantiene la terza dimensione (Z) e consente di aggiungere foto e appunti.

9.2 Il Flusso di Lavoro

1. **Preparazione:** caricamento delle mappe e dei database necessari sul dispositivo, impostazione del progetto GIS con layer e form di raccolta dati
2. **Lavoro sul Campo:** tracciamento GPS, acquisizione di geometrie, compilazione dei form, raccolta di note cartacee e vocaligeoreferenziate e fotografie
3. **Rientro in Laboratorio:** download e organizzazione dei dati, correzione degli errori, integrazione nel GIS, analisi, produzione di mappe e report. Le misurazioni grezze restano inalterate, si creano nuovi layer per le elaborazioni.

9.3 Hardware: Tablet PC e GPS

- **Tablet PC:** preferibili i modelli >10 pollici con pennino, si dividono nei modelli con tastiera o in quelli solo schermo. Requisiti fondamentali: **robustezza, potenza di calcolo e schermi ad alta visibilità** sotto la luce solare.
- **Posizionamento satellitare:**
 - **DGPS professionali** (es. Leica GS20): per precisioni di altissimo livello
 - **Antenne GPS Bluetooth esterne:** economiche, hanno una precisione 1–15 m, ideali per la mappatura generale. Ricevendo GPS, GLONASS e Galileo.

9.4 Vantaggi del Rilevamento Digitale

- Maggiore **standardizzazione e uniformità dei dati**.
- Georeferenziazione immediata di schizzi, foto e note.
- Possibilità di tornare sul campo per verifiche in tempo reale.
- Riduzione dei tempi di consegna del prodotto finale.
- Archiviazione separata di dati oggettivi e interpretazioni soggettive.

10 Modellazione per le Scienze Geologiche

La **modellazione geologica** utilizza tecniche geomatiche per rappresentare le strutture del sottosuolo in modo digitale e tridimensionale, il flusso di lavoro generale prevede:

1. Analisi preliminare del contesto geologico.
 2. Interpretazione dei dati disponibili (punti, linee).
 3. Costruzione di un modello strutturale.
 4. Definizione di una mesh 3D coerente.
 5. Analisi geostatistica per la distribuzione delle proprietà.
- **Geostatistica**: consente di stimare valori in punti non campionati a partire da dati nello spazio, la simulazione geostatistica permette di generare molteplici realizzazioni del modello per quantificare l'incertezza geologica.
 - **Kriging**: tecnica principale della geostatistica, usa la correlazione spaziale dei dati (descritta dal **variogramma**) per ottenere stime ottimali e una misura dell'incertezza associata

10.1 Modellazione 2D e 3D

- **2D Move**: costruzione di sezioni geologiche bidimensionali da dati GIS e mappe raster georeferenziate. Permette la ricostruzione della geometria originale e la verifica della coerenza geometrica
- **3D Move**: costruzione di modelli geologici completamente tridimensionali, integrando mappa geologica, sezioni e superfici

10.2 Modellazione 4D (Spazio + Tempo)

La **modellazione 4D** aggiunge il tempo al modello 3D, le tecniche principali sono

- **Back-stripping**: rimuove progressivamente gli strati sedimentari per ricostruire la geometria e l'evoluzione del bacino nel tempo
- **Restoration 4D**: utilizza algoritmi per annullare la deformazione tettonica e ripristinare la configurazione originaria delle strutture geologiche.

10.3 Modelli Volumetrici (Voxel)

I **voxel** sono l'equivalente tridimensionale dei pixel, invece di rappresentare un'immagine 2D, dividono lo spazio in una griglia di cubi, ogni voxel contiene un valore numerico che rappresenta una proprietà del sottosuolo, come **litologia**, **porosità**, **permeabilità** o **densità**.

Applicazioni: modellazione di siti contaminati e nella **quantificazione delle risorse naturali**, poiché permettono di ottenere una descrizione del sottosuolo.